

Análisis Isométrico

Carlos Palomera

Universidad de Zaragoza
820949@unizar.es



**Departamento de
Matemática Aplicada**
Universidad Zaragoza

Enero 2026

Definición de ecuación en derivadas parciales

Definición de ecuación diferencial

Una **ecuación diferencial** es una ecuación que relaciona las derivadas de una función u que depende de una o más variables.

$$\text{EJEMPLOS} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{d^4 u}{dx^4} + u^2 \frac{du}{dx} = \cos x \\ \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + u = 0. \end{array} \right.$$

NOTACIÓN: Hay dos notaciones muy comunes para las derivadas parciales que emplearemos a lo largo del curso:

- La **notación de Leibnitz**, que es la usada en los ejemplos anteriores.
- Otra notación mucho **más compacta**, que emplea subíndices para indicar derivadas parciales: $u_t - u_{xx} - u_{yy} + u = 0$.

Una ecuación diferencial es **ordinaria (EDO)** si la función u sólo depende de una variable, mientras que es **parcial (EDP)** si depende de más de una variable.

Definición de ecuación en derivadas parciales

Definición

Una **ecuación en derivadas parciales (EDP)** es una relación de la forma

$$F(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \frac{\partial u}{\partial t}, \dots, D^\alpha u) = 0$$

donde la incógnita $u = u(\mathbf{x}, t)$ es una función de la variable espacial $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, y de la variable temporal t .

- **Notación de Schwartz:** $\alpha = (\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ es un multiíndice de modo que $D^\alpha u$ denota una **derivada parcial iterada** de u de orden $|\alpha| = \alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ en la que derivamos α_0 veces con respecto a la variable t y α_j veces con respecto a las variables x_j , $j = 1, \dots, n$.
- La incógnita u **representa una cantidad física**, como por ejemplo, temperatura, concentración de un contaminante, intensidad de una señal acústica, deformación de una estructura, etc.

Ejemplos típicos de EDP's

En los siguientes ejemplos se presentan algunas EDP's famosas que suelen llevar el nombre de su descubridor:

- Ecuación de Laplace: $u_{xx} + u_{yy} = 0$.
- Ecuación de Fourier: $u_t = u_{xx}$.
- Ecuación de Euler-Bernoulli: $u_{tt} = -\beta^2 u_{xxxx}$.
- Ecuación de Schrödinger: $u_t = i\beta u_{xx}$.
- Ecuación de Helmholtz: $u_{xx} + u_{yy} + \alpha^2 u = 0$.
- Ecuación de Korteweg-de Vries: $u_t + \alpha u u_x + \beta u_{xxx} = 0$.

Orden de una ecuación en derivadas parciales

Definición de orden

El **orden** de una ecuación en derivadas parciales es el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación, es decir, el máximo de los módulos α de los índices que intervienen.

La ecuación de transporte:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \text{es una ecuación de primer orden.}$$

La ecuación del calor:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad \text{es una ecuación de segundo orden.}$$

En este curso nos limitaremos al estudio de EDP's de primer y segundo orden.

Solución clásica

Definición de solución clásica

Se llama **solución clásica** de una ecuación en derivadas parciales de orden m en un abierto $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, a una función $u \in C^m(\Omega)$ tal que sustituyendo esta función y sus derivadas en la ecuación

$$F(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \dots, D^\alpha u) = 0$$

se obtiene una identidad.

- En la definición anterior no se especifica la **regularidad de la solución en la frontera $\partial\Omega$** . Generalmente se pide que la función sea continua en $\partial\Omega$.
- La definición caracteriza las soluciones como aquellas funciones de clase $C^m(\Omega)$ que satisfacen la ecuación en todo punto de Ω . A este tipo de soluciones se les llama **soluciones clásicas o fuertes**. Se puede demostrar la existencia de **soluciones débiles** que satisfacen la ecuación en casi todo punto (**teoría de distribuciones**).

Ejemplo de solución clásica

La ecuación del calor

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0.$$

Una solución clásica de la ecuación del calor es una función $u(x, t)$ definida en un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ tal que

- $u \in C^2(\Omega)$
- u satisface la ecuación $u_t = u_{xx}$ en todo punto de Ω .

Por ejemplo:

- $u(x, t) = t + x^2/2$ es una solución clásica de la ecuación del calor en $\Omega = \mathbb{R}^2$.
- $u(x, t) = \frac{e^{-x^2/4t}}{2\sqrt{\pi t}}$ es una solución clásica de la ecuación del calor en $\Omega = \{(x, t), t > 0\} \subset \mathbb{R}^2$.

Ejemplo de resolución de una EDP

El proceso de resolución de una EDP se llama también
integración de la EDP

En algunos casos la resolución de una ecuación en derivadas parciales es directa, entendiéndose por ello que se realiza mediante integración directa.

Ejemplo: Resolver la ecuación $\frac{\partial u}{\partial x} = x + y$

Se trata evidentemente de una EDP de primer orden. Buscamos una solución $u(x, y)$ de clase C^1 . Integrando directamente respecto a x , obtenemos

$$u(x, y) = xy + \frac{x^2}{2} + f(y),$$

donde $f(y)$ es una función derivable arbitraria de y .

En el ejemplo anterior hemos obtenido infinitas soluciones de la EDP. A la expresión obtenida se le llama **solución general**.

Condiciones iniciales y de contorno

Una EDP en general tendrá infinitas soluciones

Para describir completamente el proceso físico hace falta plantear:

- el **estado inicial** del proceso
(las **CONDICIONES INICIALES** para problemas de evolución)
 - el **régimen en la frontera $\partial\Omega$** de la región Ω donde tiene lugar el proceso (las **CONDICIONES DE CONTORNO**)
-
- En EDP's que modelan **procesos de equilibrio**, la EDP debe de ser suplementada por **condiciones de contorno** adecuadas.
 - En EDP's que modelan **procesos dinámicos** (en los que el tiempo es una de las variables independientes) hay que especificar una o más **condiciones iniciales**.
Este número viene dado por la derivada de mayor orden con respecto al tiempo que aparece en la ecuación.

Tipos de condiciones de contorno

Hay principalmente tres tipos de condiciones de contorno:

- **Condición de tipo Dirichlet.** Consiste en **especificar la función en la frontera del dominio.**

Por ejemplo, en un problema de equilibrio térmico, la condición de contorno especifica la temperatura en el contorno y nuestro objetivo será encontrar la distribución de la temperatura en el interior.

- **Condición de tipo Neumann.** Consiste en **especificar la derivada normal de la función en la frontera del dominio.**

En el ejemplo del equilibrio térmico, esta condición prescribe el flujo de calor que atraviesa la frontera, que por la ley de Fourier es proporcional al gradiente de temperatura. En particular un contorno aislado no tiene flujo, y por tanto, la derivada normal es cero en dicho contorno.

- **Condición de tipo Robin o mixto.** Este tipo de condiciones se usa para expresar que el flujo de calor es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el contorno y el exterior del dominio.

Sistema de ecuaciones en derivadas parciales

Definición

Un **sistema de ecuaciones en derivadas parciales** es un conjunto de una o más ecuaciones que relacionan las derivadas de una o más funciones.

El **orden del sistema** es el orden de la derivada más alta que aparece en dichas ecuaciones.

EJEMPLO: Las **ecuaciones de Navier-Stokes** en tres dimensiones:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} - \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + \frac{\partial p}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} - \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) + \frac{\partial p}{\partial y} &= 0, \\ \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} - \nu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) + \frac{\partial p}{\partial z} &= 0,\end{aligned}$$

La existencia y unicidad de solución es uno de los problemas del milenio

<http://www.claymath.org>

Ejemplos clásicos de EDP's lineales de segundo orden

Finalmente, para terminar el primer tema dedicado a la introducción a las EDP's vamos a presentar los **EJEMPLOS CLÁSICOS** más estudiados junto con las ecuaciones de primer orden.

Son ecuaciones que tienen una gran importancia dentro de la física debido a la gran variedad de situaciones reales que responden a estos modelos matemáticos.

- Ecuación de Laplace: $-\Delta u = 0.$

- Ecuación del calor: $\rho(x) \frac{\partial u}{\partial t} - \nabla \cdot (\kappa(x) \nabla u) = 0$

- Ecuación de ondas: $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = f(x, t)$